每日好题（三）

2026-10-26

1. 安徽卓越县中联盟 2027 届高三 10 月联考（A 卷）· 第 8 题

题目

已知 $a,b\in\mathbb{R}$，且 $a^3+b^3+3ab=1$。设 ab 的所有可能值构成的集合为 A，则：

A. A 中有 1 个元素；

B. A 中有有限个元素，且元素个数不是 1；

C. A 中有无穷多个元素，且无最大元素；

D. A 中有无穷多个元素，且有最大元素。

分析

把等式右边的 1 移到左边，可直接按 $a+b-1$ 因式分解。第二个因子恰好是平方和，因此题设只剩下两种清楚的情形。

证明与解答

直接移项并因式分解，得

$$a^3+b^3+3ab-1=(a+b-1)(a^2-ab+b^2+a+b+1)=0.$$

其中

$$a^2-ab+b^2+a+b+1=\frac{1}{2}\left[(a-b)^2+(a+1)^2+(b+1)^2\right]\geqslant 0,$$

且等号成立当且仅当 $a=b=-1$，此时 $ab=1$。

另一种情形是 $a+b=1$。令 $b=1-a$，则

$$ab=a(1-a)=\frac{1}{4}-\left(a-\frac{1}{2}\right)^2.$$

当 a 遍历实数时，ab 恰好遍历 $(-\infty,\frac{1}{4}]$。综上，

$$\boxed{A=(-\infty,\frac{1}{4}]\cup\{1\}},$$

故选择 $\boxed{\text{D}}$。 □

点评

此题一看便有眼前一亮之感，但本质上还是唬人之题。直接因式分解后，平方和把第二个分支压缩成孤立点 $a=b=-1$；第一个分支 $a+b=1$ 则让乘积连续变化并向下无界。这解释了为什么集合虽然无穷，却仍有最大元素。

来源：安徽卓越县中联盟 2027 届高三 10 月联考（A 卷），2026-10-15 至 2026-10-16，第 8 题。

2. 湖南师范大学附属中学 2027 届高三月考（二）· 第 19 题

题目

已知双曲线

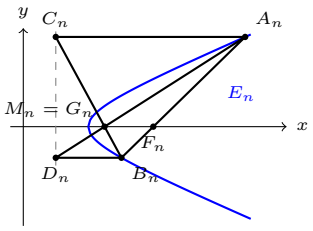
$$E_n:\frac{x^2}{a_n^2}-\frac{y^2}{b_n^2}=1\quad(a_n>0,b_n>0,n\in\mathbb{N}^*)$$

的一条渐近线的倾斜角是另一条渐近线倾斜角的 2 倍，其中 $a_1=1$；F_n 为 E_n 的右焦点。过 F_n 的直线与 E_n 的右支交于 A_n,B_n 两点。过 A_n,B_n 分别作平行于 x 轴的直线，与直线 $x=\frac{1}{2}a_n$ 分别交于 C_n,D_n 两点。直线 B_nC_n 与 x 轴交于 $M_n(5a_{n+1},0)$。

（1）求 E_n 的离心率；

（2）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（3）定义无穷递减等比数列 $\{c_n\}$ 的所有项和 $S=\dfrac{c_1}{1-q}$，其中 c_1 为首项，q 为公比，$0<q<1$。设 B_nC_n 与 A_nD_n 交于 G_n，$\triangle A_nB_nG_n$ 的面积为 S_n，求数列 $\{S_n\}$ 的所有项和 S 的最小值。



取 $a_n=1$ 的一组斜弦示意

分析

先利用渐近线倾斜角确定整族双曲线的形状。把第 n 条曲线按 a_n 缩放成同一条标准双曲线后，焦点弦的交点可以统一计算：两条交叉连线在 x 轴上相交于同一个固定点。于是递推关系和面积下界都由这一固定点给出。

证明与解答

记 $r=b_n/a_n>0$，两条渐近线的倾斜角分别为 θ 和 $\pi-\theta$，其中 $\theta=\arctan r\in(0,\pi/2)$。由题意 $\pi-\theta=2\theta$，故 $\theta=\pi/3$、$r=\sqrt{3}$。于是

$$b_n=\sqrt{3}\,a_n,\quad \sqrt{a_n^2+b_n^2}=2a_n,\quad \boxed{e=2}.$$

下面将坐标同时除以 a_n，记缩放后的坐标为 (X,Y)。双曲线变为 $X^2-Y^2/3=1$，右焦点为 $F=(2,0)$，C,D 所在的直线为 $X=1/2$。设 $A=(X_1,Y_1)$、$B=(X_2,Y_2)$。

先考虑非竖直的焦点弦 $Y=t(X-2)$。它与右支有两个交点时 $t^2>3$；交点横坐标满足

$$(t^2-3)X^2-4t^2X+4t^2+3=0.$$

由韦达定理，

$$X_1+X_2=\frac{4t^2}{t^2-3},\qquad X_1X_2=\frac{4t^2+3}{t^2-3},\qquad 4X_1X_2-5(X_1+X_2)+4=0. \tag{*}$$

其中 $C=(1/2,Y_1)$、$D=(1/2,Y_2)$。利用 $Y_i=t(X_i-2)$ 和式 $(*)$，直线 BC 与 x 轴的交点横坐标为

$$X_{BC}\big|_{Y=0}=\frac{X_2Y_1-\frac{1}{2}Y_2}{Y_1-Y_2}=\frac{5}{4}.$$

交换 $1,2$ 后同理可得 AD 与 x 轴的交点横坐标也为 $5/4$。竖直焦点弦 $X=2$ 时，$A=(2,3)$、$B=(2,-3)$，直接求交仍得同一结论。因此任意允许的焦点弦均有

$$M_n=G_n=\left(\frac{5}{4}a_n,0\right).$$

题设给出 $M_n=(5a_{n+1},0)$，故 $a_{n+1}=a_n/4$。结合 $a_1=1$，

$$\boxed{a_n=4^{1-n}}.$$

由于 $F_n=(2a_n,0)$ 且 $G_n=(5a_n/4,0)$，$|F_nG_n|=3a_n/4$。A_n,B_n,F_n 共线，由行列式面积公式，

$$S_n=\frac{1}{2}|F_nG_n|\,|y_{A_n}-y_{B_n}|=\frac{3a_n}{8}|y_{A_n}-y_{B_n}|. \tag{1}$$

对非竖直焦点弦，上述二次方程的两根之差给出

$$|y_{A_n}-y_{B_n}|=\frac{6a_n|t|\sqrt{1+t^2}}{t^2-3}>6a_n,$$

因为 $|t|\sqrt{1+t^2}>t^2>t^2-3$。竖直焦点弦则有两端点 $(2a_n,\pm 3a_n)$，恰好达到 $|y_{A_n}-y_{B_n}|=6a_n$。由式 (1)，

$$S_n\geqslant\frac{9}{4}a_n^2=\frac{9}{4}\,16^{1-n}.$$

每个 n 都取竖直焦点弦时，各项同时取等号，且此时 $\{S_n\}$ 是公比 $1/16$ 的无穷递减等比数列。所以

$$\boxed{S_{\min}=\frac{9}{4}\sum_{n=1}^{\infty}16^{1-n}=\frac{9}{4}\cdot\frac{1}{1-1/16}=\frac{12}{5}}.$$

□

点评

这题较难，最值得注意的是固定点 $G_n=M_n$。它一方面把几何构型变成 $a_{n+1}=a_n/4$，另一方面把面积化为焦点弦的纵向跨度。一般斜率下 S_n 未必自动成等比数列；求最小值只需逐项建立可同时取等号的下界。

来源：湖南师范大学附属中学 2027 届高三月考（二），2026-10-12，第 19 题。

3. 江苏盐城四校联盟 2027 届高三 10 月阶段检测 · 第 19 题

题目

曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的曲率定义为

$$K=\frac{|f''(x)|}{\left(1+[f'(x)]^2\right)^{3/2}}.$$

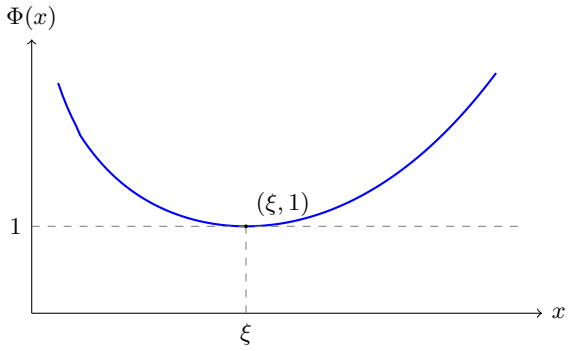
（1）求曲线 $f(x)=e^x$ 在 $(0,1)$ 处的曲率；

（2）求曲线 $f(x)=e^x$ 曲率的最大值；

（3）设

$$h(x)=(x-2)e^x-\frac{1}{6}x^3+\frac{3-2m}{4}x^2-\frac{1}{2}x^2\ln x.$$

若 $h(x)$ 不存在曲率为 0 的点，求实数 m 的取值范围。



分析

曲率公式的分母始终为正，所以第（3）问实际上是判断 $h''(x)$ 是否会等于零。把参数 m 单独移到一边后，问题成为一个函数的值域题；该函数的极小值虽发生在不易写成初等常数的位置，极小值本身却恰好等于 1。

证明与解答

（1）当 $f(x)=e^x$ 时，$f'(x)=f''(x)=e^x$，故在 $(0,1)$ 处的曲率为

$$\boxed{K(0)=\frac{1}{(1+1)^{3/2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}}.$$

（2）令 $u=e^x>0$，则

$$K=\frac{u}{(1+u^2)^{3/2}},\qquad \frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}u}=\frac{1-2u^2}{(1+u^2)^{5/2}}.$$

因此 K 在 $u=1/\sqrt{2}$ 处达到最大值，即 $x=-\frac{1}{2}\ln 2$ 时

$$\boxed{K_{\max}=\frac{2}{3\sqrt{3}}}.$$

（3）注意 h 的定义域是 $x>0$。逐项求导得到

$$h''(x)=xe^{x}-x-\ln x-m.$$

由于曲率分母严格大于零，h 在 $x>0$ 处的曲率为零当且仅当 $h''(x)=0$。令

$$\Phi(x)=x(e^{x}-1)-\ln x\qquad(x>0),$$

则须使 m 不属于 Φ 的值域。求导得

$$\Phi'(x)=\frac{x+1}{x}\big(xe^{x}-1\big).$$

xe^{x} 在 $(0,+\infty)$ 严格递增，从 0 趋向 $+\infty$，故存在唯一 $\xi\in(0,1)$ 满足 $\xi e^{\xi}=1$。函数 Φ 在 $(0,\xi)$ 递减、在 $(\xi,+\infty)$ 递增，且

$$\Phi(\xi)=\xi\left(\frac{1}{\xi}-1\right)-\ln\xi=1-\xi+\xi=1,$$

其中用到了 $\ln\xi=-\xi$。再由 $\Phi(x)\to+\infty$（$x\to0^{+}$ 或 $x\to+\infty$），可知其值域为 $[1,+\infty)$。所以恰好当

$$\boxed{m<1}$$

时曲率没有零点；$m=1$ 时 $x=\xi$ 已是一个零曲率点，端点不可包含。 □

点评

前两问把曲率最值变成一个单变量分式的最值；最后一问则利用“曲率为零 $\Leftrightarrow$ 二阶导数为零”。最妙的地方是极小点本身没有初等闭式，代入它满足的 $\xi e^{\xi}=1$ 后，极小值却化成整数 1。

来源：江苏盐城四校联盟 2027 届高三 10 月阶段检测，2026-10-13，第 19 题。